

河南师范大学期末课程试卷
《高等数学 A1》2021-2022 第一学期

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. x 轴上与点 A (4, 4, -7) 和点 B (-1, 8, 6) 等距离的点是_____;
2. 设 $z = x^2 y^3$, 则 $dz =$ _____;
3. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 在点 (1, 2, 3) 处的法向量为_____;
4. 设 $f(x, y) = xye^{-(x^2-y)}$, 则 $f_x(1, 1) =$ _____;
5. 设积分区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ 化为极坐标形式的二次积分为_____.

二. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = 3x^2 y$ 的通解是_____;
A) $y = C e^{x^3}$ B) $y = e^{Cx^3}$ C) $y = Cx^3$ D) $y = e^{x^3} + C$
2. 二重积分 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$ 交换积分次序可化为_____;
A) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ B) $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$
C) $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx$ D) $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$
3. 平面 $3x - 3y - 1 = 0$ 的位置是_____;
A) 平行于 xoy 面 B) 平行与 z 轴, 但不通过 z 轴
C) 垂直于 z 轴 D) 通过 z 轴
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛域为_____;
A) $\{0\}$ B) $(-\infty, +\infty)$ C) $[0, +\infty)$ D) $[-1, 3)$
5. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 2, 则当 $x = -1$ 时级数_____.
A) 绝对收敛 B) 条件收敛 C) 发散 D) 不能确定

三. 计算题 (每小题 7 分, 共 28 分)

1. 求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ 的通解;
2. 设 $z = \cos(x^2 + y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
3. 求曲面 $2x^2 + y^2 - z + 1 = 0$ 在点 $A(1, 1, 4)$ 处的切平面及法线方程;
4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标平面和 $x + y + z = 1$ 所围成的闭区域.

四. 计算题 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 求方程 $y'' - 5y' + 6y = e^x$ 的通解;
2. 设 $z = f(\cos x, x + 2y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
3. 利用极坐标计算二重积分 $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D: \pi \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi$;
4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ 的收敛半径、收敛域及和函数 $s(x)$.

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n3^n}{n+1}$ 发散;
2. 证明函数 $z = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ 满足等式 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{2}$.